FACULDADE INSTED

Curso Superior de Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas

CONGREGA FIEL

Sistema Web para Gestao de Comunidades Eclesiasticas

Documentacao Tecnica Completa

Catieli Gama Cora

Fernando Alves da Nobrega

Gabriel Franklin Barcellos

Jhenniffer Lopes da Silva Vargas

Joao Pedro Aranda

Campo Grande - MS

2026

CONGREGA FIEL

Sistema Web para Gestao de Comunidades Eclesiasticas

Documentacao tecnica completa apresentada como requisito parcial para aprovacao no Curso Superior de Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas da FACULDADE INSTED.

Equipe de Desenvolvimento

Catieli Gama Cora

Fernando Alves da Nobrega

Gabriel Franklin Barcellos

Jhenniffer Lopes da Silva Vargas

Joao Pedro Aranda

Campo Grande - MS

2026

SUMARIO

Sumário

1 INTRODUCAO 5

1.1 Stack Tecnologica 5

1.2 Equipe 5

2 SPRINT 1 - DOCUMENTACAO DO MVP 6

2.1 Problema Identificado 6

2.2 Solucao Proposta 6

2.3 Modulos do MVP 6

2.4 Arquitetura 6

3 SPRINT 2 - DEPLOY ONLINE E BANCO DE DADOS 7

3.1 Entregas 7

3.2 Banco de Dados 7

3.3 Comparativo dos Frameworks 7

3.4 URLs de Producao 7

4 SPRINT 3 - WEB SERVICES E MELHORIAS 8

4.1 Mapa Interativo (Web Service) 8

4.2 QR Code para Convite 8

4.3 Linha do Tempo de Eventos 8

4.4 Categorizacao de Eventos 8

4.5 Outras Melhorias 9

4.6 Web Services Utilizados 9

5 SPRINT 4 - CONSOLIDACAO E REFINAMENTO 9

5.1 Refinamentos 9

6 SPRINT 5 - TESTES UNITARIOS 9

6.1 Framework 10

6.2 Testes Implementados 10
6.3 Paginas Impactadas 10
7 ESTRUTURA DO PROJETO 10
8 CONSIDERACOES FINAIS 11
REFERENCIAS 12

1 INTRODUCAO

O Congrega Fiel e um sistema web para gestao de comunidades eclesiasticas, desenvolvido como projeto integrador do curso de Analise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade INSTED. O sistema funciona como uma plataforma privada onde pastores gerenciam membros, eventos, contribuicoes e comunicados de suas igrejas.

O desenvolvimento foi organizado em cinco sprints semanais, de 24 de fevereiro a 30 de marco de 2026. Este documento consolida as entregas de todas as sprints.

1.1 Stack Tecnologica

- Frontend: HTML5, CSS3 e JavaScript puro (sem frameworks)
- Backend: Express.js (Node.js) e FastAPI (Python)
- Banco de dados: Supabase (PostgreSQL na nuvem)
- Hospedagem: Firebase Hosting (frontend), Vercel (APIs)
- Testes: Vitest

1.2 Equipe

Integrante	**Area**
Catieli Gama Cora	Documentacao
Fernando Alves da Nobrega	Documentacao, Front-End
Gabriel Franklin Barcellos	Front-End, Back-End
Jhenniffer Lopes da Silva Vargas	Documentacao, Front-End
Joao Pedro Aranda	Back-End, Testes

2 SPRINT 1 - DOCUMENTACAO DO MVP

Periodo: 24 de fevereiro a 02 de marco de 2026.

A primeira sprint definiu o escopo do Produto Minimo Viavel, os requisitos do sistema e a arquitetura tecnica.

2.1 Problema Identificado

Igrejas de pequeno e medio porte enfrentam dificuldades na gestao: cadastro manual de membros, controle financeiro precario, comunicacao fragmentada via redes sociais e ausencia de uma plataforma centralizada.

2.2 Solucao Proposta

Plataforma web privada com dois perfis de acesso:

- Pastor (administrador): cadastra igreja, gerencia membros, registra pagamentos, cria eventos e comunicados
- Fiel (membro): acessa perfil, eventos, contribuicoes e comunicados da igreja

2.3 Modulos do MVP

Modulo	**Descricao**
Autenticacao	Cadastro, login, recuperacao de senha, perfis diferenciados
Gestao da Igreja	Cadastro e configuracao da igreja pelo pastor
Gestao de Membros	Cadastro, listagem, edicao e exclusao de membros
Financeiro	Registro de contribuicoes (dizimos, ofertas, doacoes)
Eventos	Criacao e listagem de eventos da comunidade
Comunicados	Publicacao de avisos para os membros

2.4 Arquitetura

O sistema adota arquitetura REST (Representational State Transfer) com comunicacao via HTTP e dados em formato JSON. Na fase inicial, utilizou-se JSON Server para simular a API e LocalStorage para persistencia local.

3 SPRINT 2 - DEPLOY ONLINE E BANCO DE DADOS

Periodo: 03 a 09 de marco de 2026.

A Sprint 2 migrou o sistema do ambiente local para a internet, com banco de dados real e duas APIs REST.

3.1 Entregas

- Site publicado no Firebase Hosting (HTTPS automatico)
- Banco de dados PostgreSQL no Supabase com 6 tabelas e Row Level Security
- API REST com Express.js (33 rotas) deployada no Vercel
- API REST com FastAPI (33 rotas) deployada no Vercel, com Swagger automatico
- Sistema de autenticacao com Supabase Auth (JWT, criptografia bcrypt)
- Servicos compartilhados no frontend (sessao, API, interface)

3.2 Banco de Dados

Tabela	**Finalidade**
igrejas	Dados das igrejas cadastradas
membros	Fieis vinculados a cada igreja
eventos	Programacao de atividades
contribuicoes	Registros financeiros (dizimos, ofertas)
comunicados	Avisos e informes da igreja
pedidos_oracao	Pedidos de oracao dos membros

3.3 Comparativo dos Frameworks

Criterio	**Express.js**	**FastAPI**
Linguagem	JavaScript	Python
Validacao	Manual	Automatica (Pydantic)
Documentacao	Manual	Swagger automatico
Performance	Boa	Superior (async nativo)

3.4 URLs de Producao

Componente	**URL**

Frontend	https://congregafiel.web.app
API Express	https://api-express-tau.vercel.app
API FastAPI	https://api-fastapi.vercel.app
Swagger	https://api-fastapi.vercel.app/docs

4 SPRINT 3 - WEB SERVICES E MELHORIAS

Periodo: 10 a 16 de marco de 2026.

A Sprint 3 integrou servicos web externos e melhorou a experiencia do usuario com recursos visuais interativos.

4.1 Mapa Interativo (Web Service)

Integracao com OpenStreetMap via Leaflet.js na pagina de cadastro de membros. O mapa exibe marcadores das igrejas cadastradas, permite busca por nome e utiliza a Geolocation API do navegador para ordenar igrejas por proximidade (formula de Haversine).

4.2 QR Code para Convite

Geracao de QR Code no painel da igreja usando a biblioteca qrcode-generator (CDN). O codigo codifica um link direto para cadastro com a igreja pre-selecionada. Opcoes: exibir QR Code, copiar link ou baixar imagem PNG.

4.3 Linha do Tempo de Eventos

Nova pagina com visualizacao cronologica vertical dos eventos, organizada por mes. Inclui contagem regressiva para o proximo evento, filtros por tipo e animacoes de entrada com Intersection Observer.

4.4 Categorizacao de Eventos

Tipo	**Cor**	**Exemplo**
Culto	Marrom (#D4A574)	Culto de Domingo
Estudo Biblico	Azul (#5B8DEF)	Estudo de Romanos
Conferencia	Roxo (#9B6FD9)	Conferencia de Jovens
Evento Especial	Rosa (#E87C8A)	Aniversario da Igreja
Outro	Bege (#C8956C)	Mutirao de Limpeza

4.5 Outras Melhorias

- Carrossel horizontal de eventos nos paineis (igreja e membro)
- Menu lateral atualizado com "Linha do Tempo" e "Meu Perfil"
- Pagina de perfil do membro com edicao de dados e troca de senha
- Filtros por status nos pedidos de oracao (Todos, Pendentes, Orados, Respondidos)
- Paginas de comunicados e pagamentos aprimoradas

4.6 Web Services Utilizados

Tecnologia	Tipo	Finalidade
OpenStreetMap	Web Service REST	Tiles de mapa
Leaflet.js	Biblioteca JS (CDN)	Renderizacao do mapa
Geolocation API	API do navegador	Posicao do usuario
qrcode-generator	Biblioteca JS (CDN)	Geracao de QR Code
Intersection Observer	API do navegador	Animacoes de scroll

5 SPRINT 4 - CONSOLIDACAO E REFINAMENTO

Periodo: 17 a 23 de marco de 2026.

A Sprint 4 consolidou e refinou as funcionalidades da Sprint 3, com foco em testes, ajustes de responsividade e validacao dos fluxos completos.

5.1 Refinamentos

- Responsividade do mapa interativo para dispositivos moveis
- Otimizacao das animacoes da linha do tempo
- Validacao do fluxo completo de convite via QR Code
- Sistema de respostas nos pedidos de oracao
- Ajustes na pagina de perfil do membro

6 SPRINT 5 - TESTES UNITARIOS

Periodo: 24 a 30 de marco de 2026.

A Sprint 5 implementou testes unitarios com o framework Vitest, cobrindo os servicos centrais do sistema.

6.1 Framework

O Vitest e um framework de testes compativel com a sintaxe do Jest, otimizado para projetos JavaScript. Execucao via comando: npm test.

6.2 Testes Implementados

Camada	Arquivo de Teste	Cobertura
Backend	pedidos-oracao-utils.test.js	Utilidades de pedidos de oracao
Backend	regras-auth.test.js	Regras de autenticacao
Frontend	api-servico.test.js	Comunicacao com API
Frontend	sessao-servico.test.js	Gerenciamento de sessao
Frontend	ui-servico.test.js	Formatacao e interface
Frontend	eventos-utils.test.js	Utilidades de eventos
Frontend	geolocalizacao-utils.test.js	Calculo de distancias
Frontend	linha-do-tempo-utils.test.js	Utilidades da timeline
Frontend	pagamentos-utils.test.js	Utilidades financeiras

6.3 Paginas Impactadas

Os testes cobrem servicos consumidos por todas as paginas do sistema: 3 paginas de autenticacao, 7 paginas do painel da igreja e 7 paginas do painel do membro.

7 ESTRUTURA DO PROJETO

Pasta	Descricao
public/	Frontend completo (HTML, CSS, JS)
public/autenticacao/	Login, cadastro com mapa, recuperacao de senha
public/igreja/	Painel administrativo (8 paginas)
public/membros/	Painel dos membros (8 paginas)
public/js/servicos/	Servicos compartilhados (sessao, API, interface)

api-express/	API REST com Express.js + Supabase
api-fastapi/	API REST com FastAPI + Supabase
database/	Schema SQL e migracoes
tests/	Testes unitarios (Vitest)

8 CONSIDERACOES FINAIS

O Congrega Fiel evoluiu de um MVP local para um sistema web completo em cinco sprints. O projeto demonstra aplicacao pratica de conceitos como arquitetura REST, consumo de Web Services, deploy em nuvem e testes automatizados, utilizando exclusivamente tecnologias gratuitas e de codigo aberto.

Como proximos passos: integracao com gateway de pagamento, aplicativo mobile, notificacoes push e ampliacao da cobertura de testes.

REFERENCIAS

ABNT. NBR 6023: referencias - elaboracao. Rio de Janeiro, 2018.

ABNT. NBR 14724: trabalhos academicos - apresentacao. Rio de Janeiro, 2011.

EXPRESS.JS. Disponivel em: https://expressjs.com/.

FASTAPI. Disponivel em: https://fastapi.tiangolo.com/.

FIREBASE. Disponivel em: https://firebase.google.com/docs/hosting.

LEAFLET. Disponivel em: https://leafletjs.com/.

MDN WEB DOCS. Geolocation API. Disponivel em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Geolocation_API.

MDN WEB DOCS. Intersection Observer API. Disponivel em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Intersection_Observer_API.

OPENSTREETMAP. Disponivel em: https://www.openstreetmap.org/.

POSTGRESQL. Disponivel em: https://www.postgresql.org/docs/.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de software. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 10. ed. Sao Paulo: Pearson, 2019.

SUPABASE. Disponivel em: https://supabase.com/docs.

VERCEL. Disponivel em: https://vercel.com/docs.

VITEST. Disponivel em: https://vitest.dev.